



DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Main)

TEST # 04

11-02-2024

JEE(MAIN) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

Time : 3 Hours

12th Undergoing/Pass Students

Maximum Marks : 300

Test Type : Major Test

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1 and Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. **Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड है।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के** प्रश्न हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2024

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE BINI MUHURREIN TO DE

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

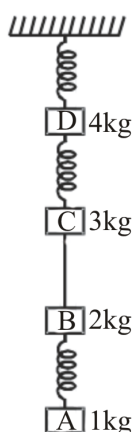
This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

1. In the given diagram, if the string connecting B and C is cut then what will be the accelerations of blocks A, B, C, D at that instant ?



- (A) $0, g\downarrow, g\uparrow, 0$
- (B) $0, \frac{3g}{2}\downarrow, g\uparrow, 0$
- (C) $0, \frac{3g}{2}\downarrow, \frac{3g}{2}\uparrow, 0$
- (D) $g\downarrow, \frac{3g}{2}\uparrow, g\downarrow, \frac{5g}{4}\uparrow$

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

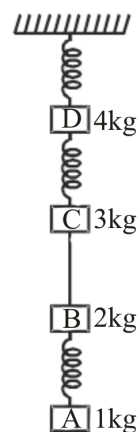
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. प्रदर्शित चित्र में यदि B तथा C को जोड़ने वाली रस्सी को काटा जाता है तो उस क्षण पर A, B, C, D ब्लॉकों के त्वरण होंगे ?



- (A) $0, g\downarrow, g\uparrow, 0$
- (B) $0, \frac{3g}{2}\downarrow, g\uparrow, 0$
- (C) $0, \frac{3g}{2}\downarrow, \frac{3g}{2}\uparrow, 0$
- (D) $g\downarrow, \frac{3g}{2}\uparrow, g\downarrow, \frac{5g}{4}\uparrow$

- | | |
|---|---|
| <p>2. The radius of earth is about 6400 km and that of mars is 3200 km. The mass of the earth is 10 times the mass of mars. An object weight 200 N on the surface of earth. Its weight on the surface of mars will be in newton is ?</p> <p>(A) 80 (B) 57
(C) 69 (D) 49</p> <p>3. The instantaneous displacement of a simple pendulum oscillator is given by $x = A \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$. Its speed will be maximum at time :-</p> <p>(A) $\frac{\pi}{4\omega}$ (B) $\frac{\pi}{2\omega}$
(C) $\frac{\pi}{\omega}$ (D) $\frac{2\pi}{\omega}$</p> <p>4. A body is moving with uniform acceleration describes 40 m in the first 5 sec and 65 m in next 5 sec. Its initial velocity will be :-</p> <p>(A) 4 m/s (B) 2.5 m/s
(C) 5.5 m/s (D) 11 m/s</p> <p>5. A silver ball of radius 4.8 cm is suspended by a thread in the vacuum chamber. UV light of wavelength 200 nm is incident on the ball for some times during which a total energy of $1 \times 10^{-7} \text{ J}$ falls on the surface. Assuming on an average one out of 10^3 photons incident is able to eject electron. The potential on sphere will be</p> <p>(A) 1 V (B) 2 V (C) 3 V (D) Zero</p> | <p>2. पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किमी तथा मंगल ग्रह की 3200 किमी है। पृथ्वी का द्रव्यमान मंगल के द्रव्यमान से 10 गुना है। एक पिण्ड का पृथ्वी सतह पर भार 200 N है। मंगल की सतह पर उसका भार होगा न्यूटन में है ?</p> <p>(A) 80 (B) 57
(C) 69 (D) 49</p> <p>3. एक सरल लोलक दोलित्र का तात्क्षणिक विस्थापन $x = A \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$ द्वारा दिया जाता है। किस समय पर इसकी चाल अधिकतम होगी :-</p> <p>(A) $\frac{\pi}{4\omega}$ (B) $\frac{\pi}{2\omega}$
(C) $\frac{\pi}{\omega}$ (D) $\frac{2\pi}{\omega}$</p> <p>4. एक वस्तु एक समान त्वरण से प्रथम 5 सैकण्डों में 40 मीटर तथा अगले 5 सैकण्ड में 65 मीटर चलती है। वस्तु का प्रारम्भिक वेग होगा :-</p> <p>(A) 4 m/s (B) 2.5 m/s
(C) 5.5 m/s (D) 11 m/s</p> <p>5. एक चांदी की गेंद की त्रिज्या 4.8 cm है इसे धागे की सहायता से निर्वात प्रकोष्ठ में लटकाया गया है। गेंद पर 200 nm तरंगदैर्घ्य का पराबैंगनी प्रकाश कुछ समय के लिये आपतित किया जाता है, एवं इस समय में $1 \times 10^{-7} \text{ J}$ कुल ऊर्जा सतह पर गिरती है। यदि यह माना जाये कि आपतित होने वाले 10^3 फोटॉनों में से 1 फोटॉन इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो गोले पर विभव होगा:-</p> <p>(A) 1 V (B) 2 V (C) 3 V (D) शून्य</p> |
|---|---|

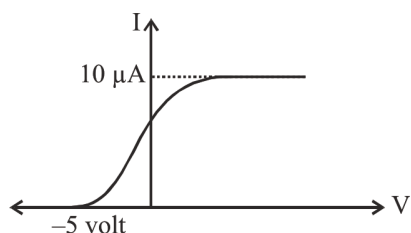
6. A typical nuclear fusion reaction is given by
 ${}_1\text{H}^2 + {}_1\text{H}^2 \rightarrow {}_1\text{H}^3 + {}_1\text{H}^1 + 4.0 \text{ MeV}$
 ${}_1\text{H}^2 + {}_1\text{H}^2 \rightarrow {}_2\text{He}^4 + {}_0\text{n}^1 + 17.6 \text{ MeV}$
 The net result of two reaction is :
 $3 \times {}_1\text{H}^2 \rightarrow {}_2\text{He}^4 + {}_0\text{n}^1 + {}_1\text{H}^1 + 21.6 \text{ MeV}$ the
 energy released per nucleon of the reactant. In the
 above thermonuclear reaction is :

- (A) 1.8 MeV (B) 3.6 MeV
 (C) 7.2 MeV (D) 21.6 MeV

7. A particle A of mass 'm' and charge 'q' is
 accelerated by a potential difference of 50V.
 Another particle B of mass '4m' and charge 'q' is
 accelerated by a potential difference of 2500V. The
 ratio of de-Broglie wavelengths $\frac{\lambda_A}{\lambda_B}$ is close to :

- (A) 10.00 (B) 14.14
 (C) 4.47 (D) 0.07

8. In the photoelectric experiment, if we use a
 monochromatic light, the I–V curve is as shown.
 If work function of the metal is 2 eV, estimate the
 power of light used. (Assume efficiency of photo
 emission = $10^{-3} \%$, i.e. number of photoelectrons
 emitted are $10^{-3} \%$ of number of photons
 incident on metal) :-



- (A) 2 W (B) 5 W
 (C) 7 W (D) 10 W

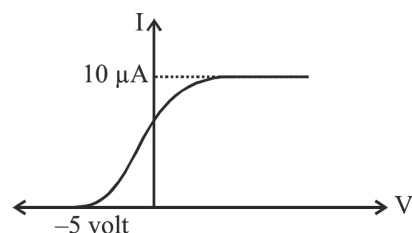
6. विशेष नाभिकीय अभिक्रिया
 ${}_1\text{H}^2 + {}_1\text{H}^2 \rightarrow {}_1\text{H}^3 + {}_1\text{H}^1 + 4.0 \text{ MeV}$
 ${}_1\text{H}^2 + {}_1\text{H}^2 \rightarrow {}_2\text{He}^4 + {}_0\text{n}^1 + 17.6 \text{ MeV}$
 द्वारा दी गई है दोनों अभिक्रियाओं का कुल परिणामी :
 $3 \times {}_1\text{H}^2 \rightarrow {}_2\text{He}^4 + {}_0\text{n}^1 + {}_1\text{H}^1 + 21.6 \text{ MeV}$
 उपरोक्त ताप नाभिकीय अभिक्रिया में क्रियाकारक के प्रति
 न्यूक्लियॉन मुक्त ऊर्जा है।

- (A) 1.8 MeV (B) 3.6 MeV
 (C) 7.2 MeV (D) 21.6 MeV

7. द्रव्यमान 'm' तथा 'q' आवेश के एक कण A को 50V
 विभवान्तर से त्वरित करते हैं। द्रव्यमान '4m' तथा
 आवेश 'q' के दूसरे कण B को 2500V के विभवान्तर से
 त्वरित करते हैं। इन कणों की डी-ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्यों के
 अनुपात $\frac{\lambda_A}{\lambda_B}$ का

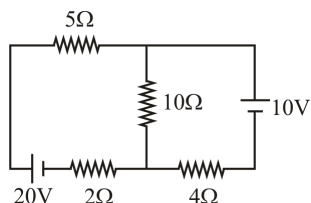
- (A) 10.00 (B) 14.14
 (C) 4.47 (D) 0.07

8. प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में, यदि हम एकवर्णीय
 प्रकाश प्रयुक्त करते हैं तो I–V ग्राफ चित्रानुसार प्राप्त होता है।
 यदि धातु का कार्यफलन 2 eV हो, तो आपतित प्रकाश की
 शक्ति का आंकलन कीजिए। (मानिये की प्रकाश विद्युत
 उत्सर्जन की दक्षता = $10^{-3} \%$ है,
 अर्थात् फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धातु पर आपतित फोटोनों
 का $10^{-3} \%$ है) :-



- (A) 2 W (B) 5 W
 (C) 7 W (D) 10 W

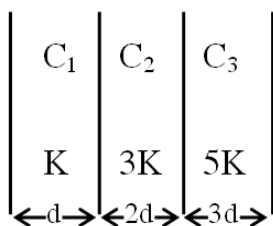
9. In the figure shown, the current in the 10 V battery is close to :



- (A) 0.36 A from negative to positive terminal.
(B) 0.71 A from positive to negative terminal
(C) 0.21 A from positive to negative terminal.
(D) 0.42 A from positive to negative terminal.

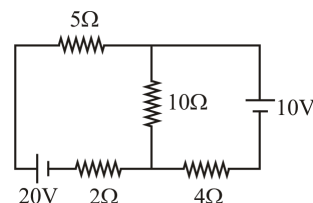
10. In the reported figure, a capacitor is formed by placing a compound dielectric between the plates of parallel plate capacitor. The expression for the capacity of the said capacitor will be :

(Given area of plate = A)



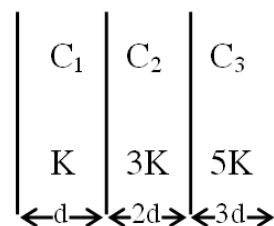
- (A) $\frac{15}{34} \frac{K \epsilon_0 A}{d}$
(B) $\frac{15}{6} \frac{K \epsilon_0 A}{d}$
(C) $\frac{25}{6} \frac{K \epsilon_0 A}{d}$
(D) $\frac{9}{6} \frac{K \epsilon_0 A}{d}$

9. दर्शाये गये परिपथ में 10 V बैटरी में धारा लगभग है -



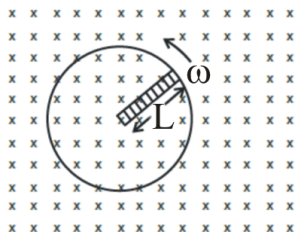
- (A) 0.36 A ऋणात्मक से धनात्मक टर्मिनल की ओर
(B) 0.71 A धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर
(C) 0.21 A धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर
(D) 0.42 A धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर

10. दिखाए गए चित्र में, एक समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों के मध्य एक संयुक्त परावैद्युत रखकर, संधारित्र बनाया गया है। इस संधारित्र की धारिता होगी।
(दिया है, प्लेट का क्षेत्रफल = A) :



- (A) $\frac{15}{34} \frac{K \epsilon_0 A}{d}$
(B) $\frac{15}{6} \frac{K \epsilon_0 A}{d}$
(C) $\frac{25}{6} \frac{K \epsilon_0 A}{d}$
(D) $\frac{9}{6} \frac{K \epsilon_0 A}{d}$

11. A metallic rod of length 'L' is rotated with an angular speed of ' ω ' normal to a uniform magnetic field 'B' about an axis passing through one end of rod as shown in figure. The induced emf will be :

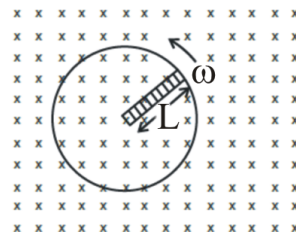


- (A) $\frac{1}{4}B^2L\omega$
 (B) $\frac{1}{4}BL^2\omega$
 (C) $\frac{1}{2}BL^2\omega$
 (D) $\frac{1}{2}B^2L^2\omega$

12. An inductance coil has a reactance of 100Ω . When an AC signal of frequency 1000 Hz is applied to the coil, the applied voltage leads the current by 45° . The self-inductance of the coil is :

- (A) $1.1 \times 10^{-2} \text{ H}$
 (B) $1.1 \times 10^{-1} \text{ H}$
 (C) $5.5 \times 10^{-5} \text{ H}$
 (D) $6.7 \times 10^{-7} \text{ H}$

11. लम्बाई L वाली एक धात्विक छड़ को किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र B के लम्बवत् छड़ के एक सिरे से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष कोणीय चाल ω से घुमाया जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा :-

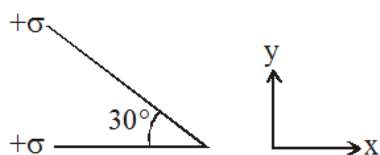


- (A) $\frac{1}{4}B^2L\omega$
 (B) $\frac{1}{4}BL^2\omega$
 (C) $\frac{1}{2}BL^2\omega$
 (D) $\frac{1}{2}B^2L^2\omega$

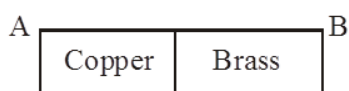
12. एक प्रेरकत्व कुण्डली की प्रतिघात (reactance) क्षमता 100Ω है। जब इसे 1000 Hz आवृत्ति के एक प्रत्यावर्ती धारा (AC) के स्रोत से जोड़ा जाता है तो लगायी गई वोल्टता इसमें बहने वाली धारा से 45° आगे रहती है। कुण्डली के स्वप्रेरकत्व (self-inductance) का मान है :

- (A) $1.1 \times 10^{-2} \text{ H}$
 (B) $1.1 \times 10^{-1} \text{ H}$
 (C) $5.5 \times 10^{-5} \text{ H}$
 (D) $6.7 \times 10^{-7} \text{ H}$

13. Two infinite planes each with uniform surface charge density $+\sigma$ are kept in such a way that the angle between them is 30° . The electric field in the region shown between them is given by:

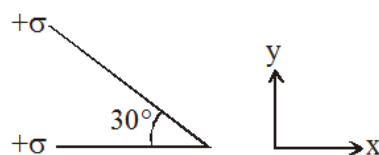


- (A) $\frac{\sigma}{\epsilon_0} \left[\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \hat{y} + \frac{\hat{x}}{2} \right]$
 (B) $\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \hat{y} - \frac{\hat{x}}{2} \right]$
 (C) $\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[(1 + \sqrt{3}) \hat{y} + \frac{\hat{x}}{2} \right]$
 (D) $\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[(1 + \sqrt{3}) \hat{y} - \frac{\hat{x}}{2} \right]$
14. If one mole of monoatomic gas is mixed with one mole of a diatomic gas, the value of γ for the mixture is :
- (A) 1.40 (B) 1.50 (C) 1.53 (D) 3.07
15. Two rods of copper and brass of same length and same area of cross-section are joined as shown in the figure. One end is kept at 0°C and the other end at 100°C . The temperature at the mid-point will be :- If $K_{\text{Cu}} > K_{\text{Brass}}$

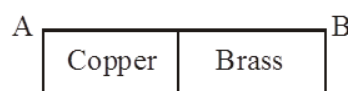


- (A) more than 50°C if A is at 100°C and B at 0°C
 (B) more than 50°C if A is at 0°C and B at 100°C
 (C) same in both the above cases but not 50°C
 (D) 50°C in both the above cases (A) and (B)

13. अनन्त लम्बाई और चौड़ाई वाले दो समतलों के बीच 30° का कोण बना हुआ है और उन पर एक समान पृष्ठ घनत्व $+\sigma$ का आवेश है। इन समतलों के बीच दिखाये गये क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र होगा -



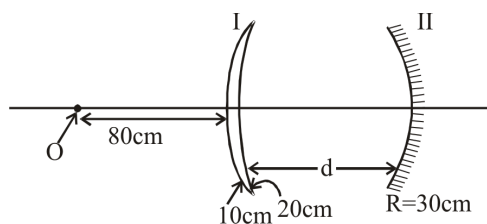
- (A) $\frac{\sigma}{\epsilon_0} \left[\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \hat{y} + \frac{\hat{x}}{2} \right]$
 (B) $\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \hat{y} - \frac{\hat{x}}{2} \right]$
 (C) $\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[(1 + \sqrt{3}) \hat{y} + \frac{\hat{x}}{2} \right]$
 (D) $\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[(1 + \sqrt{3}) \hat{y} - \frac{\hat{x}}{2} \right]$
14. यदि 1 मोल एकपरमाणुक गैस को 1 मोल द्विपरमाणुक गैस के साथ मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण के लिये γ का मान होगा।
- (A) 1.40 (B) 1.50 (C) 1.53 (D) 3.07
15. समान लम्बाई तथा समान अनुप्रस्थ परिच्छेद की दो छड़ों, एक ताँबे की तथा दूसरी पीतल की, को चित्रानुसार जोड़ा गया है। संयुक्त छड़ का एक सिरा 0°C पर तथा दूसरा सिरा 100°C पर रखा गया है। मध्य बिन्दु पर ताप होगा :- यदि $K_{\text{Cu}} > K_{\text{Brass}}$



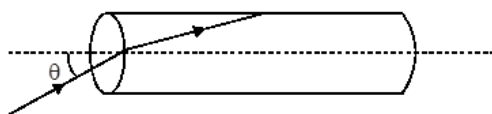
- (A) 50°C से अधिक यदि A 100°C पर तथा B 0°C पर हो
 (B) 50°C से अधिक यदि A 0°C पर तथा B 100°C पर हो
 (C) उपरोक्त दोनों स्थितियों में एकसमान परन्तु 50°C नहीं
 (D) उपरोक्त दोनों स्थितियों (A) तथा (B) में एकसमान 50°C

16. A 2 kg copper block is heated to 500°C and then it is placed on a large block of ice at 0°C . If the specific heat capacity of copper is $400 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$ and latent heat of fusion of ice is $3.5 \times 10^5 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$, the amount of ice, that can melt is :-
- (A) $(7/8) \text{ kg}$
(B) $(7/5) \text{ kg}$
(C) $(8/7) \text{ kg}$
(D) $(5/7) \text{ kg}$
17. A string is cut into three parts, having fundamental frequencies n_1 , n_2 and n_3 respectively. Then original fundamental frequency 'n' related by the expression as (other quantities are identical) :
- (A) $\frac{1}{n} = \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3}$
(B) $n = n_1 \times n_2 \times n_3$
(C) $n = n_1 + n_2 + n_3$
(D) $n = \frac{n_1 + n_2 + n_3}{3}$
18. White light is used to illuminate the two slits in a Young's double slit experiment. The separation between slits is b and the screen is at a distance d ($\gg b$) from the slits. At a point on the screen directly in front of one of the slits, certain wavelengths are missing. Some of these missing wavelengths are :-
- (1) $\lambda = b^2/d$ (2) $\lambda = 2b^2/d$
(3) $\lambda = b^2/3d$ (4) $\lambda = 2b^2/3d$
(A) 1,3 (B) 1,2 (C) 2,4 (D) 3,4
16. 2 किग्रा के एक ताँबे के गुटके को 500°C तक गर्म करके इसे 0°C की बर्फ की बड़ी सिल्ली पर रख दिया जाता है। यदि ताँबे की विशिष्ट ऊष्मा धारिता $400 \text{ जूल/किग्रा }^{\circ}\text{C}$ तथा बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा $3.5 \times 10^5 \text{ जूल/किग्रा }^{\circ}\text{C}$ है तो पिघलने वाले बर्फ की मात्रा है :-
- (A) $(7/8) \text{ kg}$
(B) $(7/5) \text{ kg}$
(C) $(8/7) \text{ kg}$
(D) $(5/7) \text{ kg}$
17. एक रस्सी को तीन भागों में विभाजित करते हैं उनकी मूल आवृत्तियाँ क्रमशः n_1 , n_2 तथा n_3 है, तो वास्तविक मूल आवृत्ति 'n' का मान निम्न सम्बन्ध से दिया जायेगा (जबकि अन्य राशि समान हैं) :
- (A) $\frac{1}{n} = \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3}$
(B) $n = n_1 \times n_2 \times n_3$
(C) $n = n_1 + n_2 + n_3$
(D) $n = \frac{n_1 + n_2 + n_3}{3}$
18. यंग के द्वि-रेखाछिद्र प्रयोग में रेखाछिद्र प्रदीप्त करने के लिये श्वेत प्रकाश प्रयोग किया जाता है। दो रेखाछिद्रों के बीच की दूरी b है, तथा पर्दे की रेखाछिद्रों से दूरी d ($\gg b$) है। एक रेखाछिद्र के ठीक सामने, पर्दे के एक बिन्दु पर, कुछ तरंग-दैर्घ्य अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित तरंग-दैर्घ्यों से कुछ हैं :-
- (1) $\lambda = b^2/d$ (2) $\lambda = 2b^2/d$
(3) $\lambda = b^2/3d$ (4) $\lambda = 2b^2/3d$
(A) 1,3 (B) 1,2 (C) 2,4 (D) 3,4

19. If final image formed after two refractions through the lens of refractive index 1.5 and one reflection from the mirror forming at same point 'O' then d is equal to :-



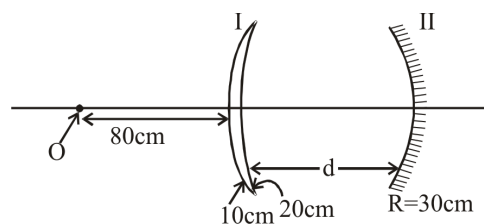
- (A) 100 cm
(B) 120 cm
(C) 90 cm
(D) 80 cm
20. A transparent solid cylindrical rod has a refractive index of $2/\sqrt{3}$. It is surrounded by air. A light ray is incident at the midpoint of one end of the rod as shown in the figure.



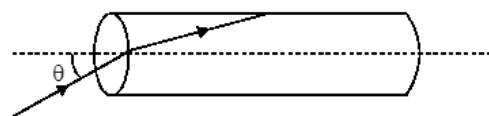
The incident angle θ for which the light ray grazes along the wall of the rod is :

- (A) $\sin^{-1}(1/2)$
(B) $\sin^{-1}(\sqrt{2}/2)$
(C) $\sin^{-1}(2/\sqrt{3})$
(D) $\sin^{-1}(1/\sqrt{3})$

19. यदि प्रदर्शित चित्र में 1.5 अपवर्तनांक वाले लेन्स से दो बार अपवर्तन के पश्चात तथा एक बार दर्पण से परावर्तन के पश्चात अन्तिम प्रतिबिम्ब बिन्दु O पर बनता हो तो d का मान होगा :-



- (A) 100 cm
(B) 120 cm
(C) 90 cm
(D) 80 cm
20. एक पारदर्शी ठोस बेलनाकार छड़ का अपवर्तनांक $2/\sqrt{3}$ है। यह वायु से घिरी हुई है। छड़ के एक सिरे के मध्य बिन्दु पर एक प्रकाश किरण चित्रानुसार आपतित होती है।



उस आपतन कोण θ का मान क्या होगा जिस पर प्रकाश किरण छड़ की दीवार के अनुदिश पृष्ठस्पर्शीय होती है।

- (A) $\sin^{-1}(1/2)$
(B) $\sin^{-1}(\sqrt{2}/2)$
(C) $\sin^{-1}(2/\sqrt{3})$
(D) $\sin^{-1}(1/\sqrt{3})$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1. A boy's catapult is made of rubber cord which is 42 cm long, with 6 mm diameter of cross-section and of negligible mass. The boy keeps a stone weighing 0.02 kg on it and stretches the cord by 20 cm by applying a constant force. When released, the stone flies off with a velocity of 20 ms^{-1} . Neglect the change in the area of cross-section of the cord while stretched. The Young's modulus of rubber is closest to $3 \times 10^x \text{ Nm}^{-2}$ then find the value of $x = ?$
2. A projectile is moving at 20 m/s at its highest point, where it breaks into equal parts due to an internal explosion. One part moves vertically up at 30 m/s with respect to the ground. Then the other part will move at :-
3. A solid sphere of mass m rolls down an inclined plane without slipping from rest at the top of the inclined plane. The linear speed of the sphere at the bottom of the inclined plane is v . The kinetic energy of the sphere at the bottom is $\frac{N}{10}(mv^2)$. Find the value of N .

1. एक बालक का गुलेल 42 cm लम्बी और 6 mm अनुप्रस्थ काट के व्यास की रबड़ की डोरी का बना है, जिसका द्रव्यमान नगण्य है। बालक 0.02 kg भार का एक पत्थर इस पर रखता है और डोरी को एक नियत बल से 20 cm द्वारा तानित करता है। जब इसे छोड़ता है, तब पत्थर 20 ms^{-1} के वेग से जाता है। तानित होने पर डोरी के अनुप्रस्थ काट में परिवर्तन नगण्य है। रबड़ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक का निकटतम मान $3 \times 10^x \text{ Nm}^{-2}$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
2. अपने उच्चतम बिन्दु पर 20 m/s के वेग से गतिमान एक प्रक्षेप्य आन्तरिक विस्फोट के कारण दो बराबर भागों में टूट जाता है। एक भाग भूतल के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 30 m/s के वेग से जाता है। तब दूसरे भाग का वेग भूतल के सापेक्ष होगा :-
3. m द्रव्यमान का एक ठोस गोला किसी आनत तल पर बिना फिसले हुए विरामावस्था से तल के शीर्ष से लुढ़कता है। आनत तल की तली पर गोले का रेखीय वेग v है। तली पर गोले में गतिज ऊर्जा $\frac{N}{10}(mv^2)$ है तो N का मान ज्ञात करें।

- | | |
|--|--|
| <p>4. If the minimum possible de-Broglie wavelength of an electron emitted from a photo-cell is $1.8257 \text{ \AA}$, then the minimum magnitude of potential difference (in volt) required to stop the photo current in photo cell will be :-</p> <p>5. Photoelectrons are emitted with a maximum speed of $7 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$ from a surface when light of frequency $8 \times 10^{14} \text{ Hz}$ is showered on it, the threshold frequency for this surface is $4.64 \times 10^x \text{ Hz}$ then $x = ?$</p> <p>6. 27 identical drops are charged at 22V each. They combine to form a bigger drop. The potential of the bigger drop will be ____ V.</p> <p>7. A test charge $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ is moving with velocity $\vec{v} = (2\hat{i} + 3\hat{j}) \text{ m/sec}$ in a magnetic field $\vec{B} = (2\hat{i} + 3\hat{j}) \text{ Wb/m}^2$. The magnetic force on the test charge :-</p> <p>8. Five molecules of a gas are having speeds 1, 2, 4, 8 and 16 m/s at some instant. The root mean square velocity of the gas molecules in $\frac{n}{10}$, then value of n is :-</p> <p>9. An open pipe is suddenly closed at one end with the result that second overtone of the closed pipe is found to be higher in frequency by 100 Hz than the first overtone of the original pipe. The fundamental frequency (In Hz) of the open pipe is:-</p> <p>10. Two polaroids are crossed to each other. When one of them is rotated through 45°, then what percentage of the incident unpolarised light will be transmitted by the polaroids ?</p> | <p>4. किसी फोटोसेल में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम सम्भव डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य $1.8257 \text{ \AA}$ हो, तो इस फोटोसेल में प्रकाश विद्युत धारा को रोकने अर्थात् शून्य करने के लिए आवश्यक विभवान्तर (वोल्ट में) का न्यूनतम परिमाण होगा :-</p> <p>5. जब किसी धातु पृष्ठ पर $8 \times 10^{14} \text{ Hz}$ आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो इससे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम चाल $7 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$ प्राप्त होती है। धातु के लिए देहली आवृत्ति $4.64 \times 10^x \text{ Hz}$ है तब x ज्ञात करो।</p> <p>6. 27 समरूप बूँदे प्रत्येक 22 V पर आवेशित है। सब मिलकर एक बड़ी बूँद का निर्माण करती है। बड़ी बूँद का विभव V का मान ज्ञात कीजिए।</p> <p>7. एक $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ का परीक्षण आवेश चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = (2\hat{i} + 3\hat{j}) \text{ Wb/m}^2$ में वेग $\vec{v} = (2\hat{i} + 3\hat{j}) \text{ m/sec}$ से गति कर रहा है। परीक्षण आवेश पर चुम्बकीय बल होगा :-</p> <p>8. एक गैस के पाँच अणुओं की चालें किसी क्षण क्रमशः 1, 2, 4, 8 तथा 16 मीटर/सेकण्ड हैं। अणुओं की औसत वर्ग-माध्य-मूल चाल $\frac{n}{10}$ है तो n का मान होगा</p> <p>9. एक खुले पाइप को अचानक एक सिरे से बन्द कर दिया जाता है। जिसके परिणामतः बन्द पाइप का द्वितीय अधिस्वर, खुले पाइप के प्रथम अधिस्वर से 100 Hz आवृत्ति में अधिक पाया जाता है। खुले पाइप की मूल आवृत्ति (Hz में) है :-</p> <p>10. दो पोलेराइड परस्पर 'क्रॉसित' रखे हैं। इनमें से एक को 45° से घुमा देने पर आपतित अध्रुवित प्रकाश का कितने प्रतिशत पारगमित हो जायेगा?</p> |
|--|--|

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

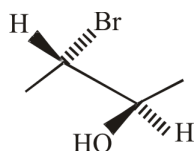
Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

1. Ethylidene chloride is a/an :-

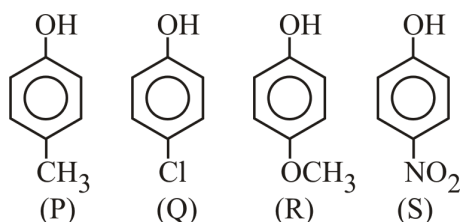
- (A) vic-dihalide (B) gem-dihalide
(C) allylic halide (D) vinylic halide

2. The correct IUPAC name of the compound:-



- (A) (2R, 3R)-3-bromo-2-butanol
(B) (2R, 3S)-3-bromo-2-hydroxy butane
(C) (2R, 3S)-3-bromo-2-butanol
(D) (2S, 3R)-2-bromo-3-butanol

3. The decreasing order of acidity of phenol derivate is



- (A) $S > P > Q > R$ (B) $R > S > P > Q$
(C) $S > Q > P > R$ (D) $P > Q > R > S$

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

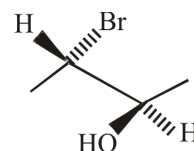
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. ऐथिलीडिन क्लोराइड एक है :-

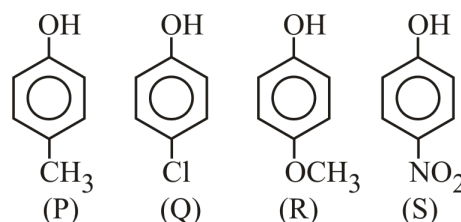
- (A) विस-डाईहैलाइड (B) जैम-डाईहैलाइड
(C) एलाइलिक हैलाइड (D) विनाइलिक हैलाइड

2. निम्न यौगिक का सही IUPAC नाम होगा:-



- (A) (2R, 3R)-3-bromo-2-butanol
(B) (2R, 3S)-3-bromo-2-hydroxy butane
(C) (2R, 3S)-3-bromo-2-butanol
(D) (2S, 3R)-2-bromo-3-butanol

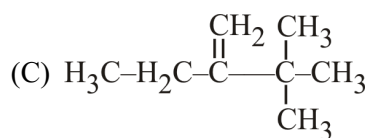
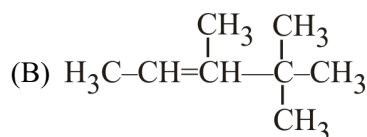
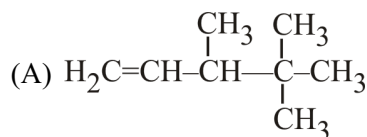
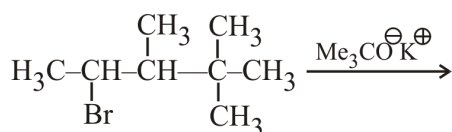
3. फीनॉल व्युत्पन्न की अम्लता का घटता हुआ क्रम है -



- (A) $S > P > Q > R$ (B) $R > S > P > Q$
(C) $S > Q > P > R$ (D) $P > Q > R > S$

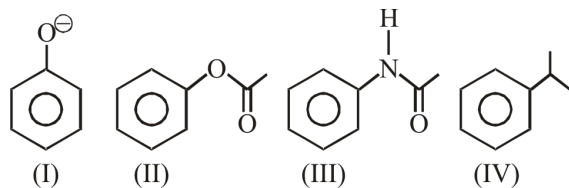
4. Arrange in increasing order of basicity,
 CH_3NH_2 , $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$, $(\text{CH}_3)_3\text{N}$
- (A) $(\text{CH}_3)_3\text{N} < (\text{CH}_3)_2\text{NH} < \text{CH}_3\text{NH}_2 < \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$
 (B) Reverse of (A)
 (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 < (\text{CH}_3)_3\text{N} < \text{CH}_3\text{NH}_2 < (\text{CH}_3)_2\text{NH}$
 (D) Reverse of (C)

5. What is the major product of the following reaction:



(D) None of these

6. The order of reactivity of the compounds :-

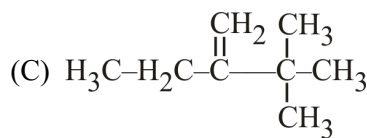
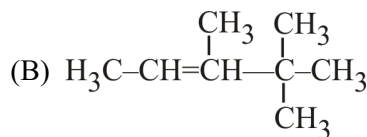
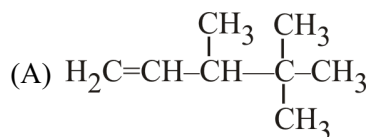
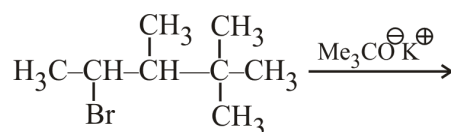


Towards substitution with a given electrophile is :-

- (A) $\text{IV} > \text{III} > \text{II} > \text{I}$ (B) $\text{I} > \text{II} > \text{III} > \text{IV}$
 (C) $\text{III} > \text{II} > \text{I} > \text{IV}$ (D) $\text{I} > \text{III} > \text{II} > \text{IV}$

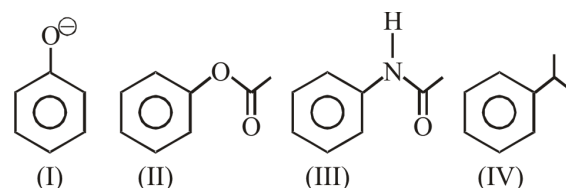
4. निम्न को स्थायित्व के क्रम में लिखिए
 CH_3NH_2 , $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$, $(\text{CH}_3)_3\text{N}$
- (A) $(\text{CH}_3)_3\text{N} < (\text{CH}_3)_2\text{NH} < \text{CH}_3\text{NH}_2 < \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$
 (B) (A) का विपरीत
 (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 < (\text{CH}_3)_3\text{N} < \text{CH}_3\text{NH}_2 < (\text{CH}_3)_2\text{NH}$
 (D) (C) का विपरीत

5. निम्न में से मुख्य उत्पाद होगा :-



(D) इनमें से कोई नहीं

6. इलेक्ट्रोफाइल प्रतिस्थापन के प्रति यौगिकों की क्रियाशीलता का क्रम है:-



- (A) $\text{IV} > \text{III} > \text{II} > \text{I}$ (B) $\text{I} > \text{II} > \text{III} > \text{IV}$
 (C) $\text{III} > \text{II} > \text{I} > \text{IV}$ (D) $\text{I} > \text{III} > \text{II} > \text{IV}$

- | | |
|--|---|
| <p>7. In which of the following compounds, nitrogen cannot be tested by Lassaignes test :-</p> <p>(A) CH_3CONH_2</p> <p>(B) NH_2-NH_2</p> <p>(C) $\text{C}_6\text{H}_5-\text{NH}_2$</p> <p>(D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$</p> <p>8. The correct order of bond angles (smallest first) in H_2S, NH_3, BF_3 and SiH_4 is :-</p> <p>(A) $\text{H}_2\text{S} < \text{NH}_3 < \text{SiH}_4 < \text{BF}_3$</p> <p>(B) $\text{NH}_3 < \text{H}_2\text{S} < \text{SiH}_4 < \text{BF}_3$</p> <p>(C) $\text{H}_2\text{S} < \text{SiH}_4 < \text{NH}_3 < \text{BF}_3$</p> <p>(D) $\text{H}_2\text{S} < \text{NH}_3 < \text{BF}_3 < \text{SiH}_4$</p> <p>9. Which of the following statements is not correct from the point of view of molecular orbital theory?</p> <p>(A) Be_2 is not a stable molecule</p> <p>(B) He_2 is not stable but He_2^+ is expected to exist</p> <p>(C) Bond strength of N_2 is maximum amongst the homonuclear diatomic molecules</p> <p>(D) The order of energies of molecular orbitals in F_2 molecule is $\pi_{2px} = \pi_{2py} < \sigma_{2pz}$</p> <p>10. Bonds present in N_2O_5 (Nitrogen pentaoxide) are :-</p> <p>(A) Only ionic</p> <p>(B) Only covalent</p> <p>(C) Covalent and co-ordinate</p> <p>(D) Covalent and ionic</p> | <p>7. निम्न में से किस यौगिक में नाइट्रोजन का परीक्षण लैसाने परीक्षण द्वारा नहीं किया जा सकता :-</p> <p>(A) CH_3CONH_2</p> <p>(B) NH_2-NH_2</p> <p>(C) $\text{C}_6\text{H}_5-\text{NH}_2$</p> <p>(D) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$</p> <p>8. H_2S, NH_3, BF_3 और SiH_4 में बंध कोणों का सही क्रम (सबसे छोटा प्रथम) है :-</p> <p>(A) $\text{H}_2\text{S} < \text{NH}_3 < \text{SiH}_4 < \text{BF}_3$</p> <p>(B) $\text{NH}_3 < \text{H}_2\text{S} < \text{SiH}_4 < \text{BF}_3$</p> <p>(C) $\text{H}_2\text{S} < \text{SiH}_4 < \text{NH}_3 < \text{BF}_3$</p> <p>(D) $\text{H}_2\text{S} < \text{NH}_3 < \text{BF}_3 < \text{SiH}_4$</p> <p>9. आण्विक कक्षकों के लिए निम्न में से कौनसा कथन सही नहीं है।</p> <p>(A) Be_2 स्थायी अणु नहीं है</p> <p>(B) He_2 स्थायी नहीं है परन्तु He_2^+ बन सकता है</p> <p>(C) समनाभिकीय द्विपरमाण्विक अणुओं में N_2 की बंध सामर्थ्य सबसे अधिक है</p> <p>(D) F_2 अणु में आण्विक कक्षकों की उर्जा का क्रम $\pi_{2px} = \pi_{2py} < \sigma_{2pz}$ हैं</p> <p>10. N_2O_5 में कौनसे बंध उपस्थित हैं ?</p> <p>(A) केवल आयनिक</p> <p>(B) केवल सहसंयोजी</p> <p>(C) सहसंयोजी व उपसहसंयोजी</p> <p>(D) सहसंयोजी व आयनिक</p> |
|--|---|

11. One mole of the complex compound $\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}_3$ gives 3 moles of ion on dissolution in water. One mole of the same complex reacts with two moles of AgNO_3 solution to yield two moles of AgCl(s) . The structure of the complex is-
- (A) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}]\text{Cl}_2.\text{NH}_3$
 (B) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}].\text{Cl}_2$
 (C) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}].2\text{NH}_3$
 (D) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}.\text{NH}_3$
12. Which of the following octahedral complex does not show geometrical isomerism (a and b monodentate ligands)
- (A) $[\text{Ma}_3\text{b}_3]$ (B) $[\text{Ma}_4\text{b}_2]$
 (C) $[\text{Ma}_5\text{b}]$ (D) $[\text{Ma}_2\text{b}_4]$
13. The value of IE_1 , IE_2 , IE_3 and IE_4 of an atom are 7.5 eV, 25.6 eV, 48.6 eV and 170.6 eV respectively. The electronic configuration of the atom will be:-
- (A) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ (B) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
 (C) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ (D) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
14. When H_2O_2 is added to ice cold solution of acidified potassium dichromate containing ether. The contents are shaken and allowed to stand then :-
- (A) a blue colour is obtained in ether due to formation of $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$
 (B) a blue colour is obtained in ether due to formation of CrO_5
 (C) CrO_3 is formed which dissolved in ether to give blue colour
 (D) Chromyl chloride is formed.
11. संकुल यौगिक $\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}_3$ का एक मोल जल में 3 मोल आयन देता है इसी संकुल का एक मोल AgNO_3 से क्रिया करने पर 2 मोल AgCl देता है। तो संकुल की संरचना है :-
- (A) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}]\text{Cl}_2.\text{NH}_3$
 (B) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}].\text{Cl}_2$
 (C) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}].2\text{NH}_3$
 (D) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}.\text{NH}_3$
12. निम्न में से कौनसा अष्टफलकीय संकुल ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है (a तथा b एकदंतुक लिगेंड है)
- (A) $[\text{Ma}_3\text{b}_3]$ (B) $[\text{Ma}_4\text{b}_2]$
 (C) $[\text{Ma}_5\text{b}]$ (D) $[\text{Ma}_2\text{b}_4]$
13. एक परमाणु के लिये IE_1 , IE_2 , IE_3 व IE_4 का क्रमशः 7.5 eV, 25.6 eV, 48.6 eV तथा 170.6 eV है। परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करे :-
- (A) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ (B) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
 (C) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ (D) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
14. H_2O_2 को ईथर युक्त ठंडे अम्लीय पोटैशियम डाइक्रोमेट विलयन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है ?
- (A) $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$ के निर्माण के कारण नीला रंग
 (B) ईथर में CrO_5 के निर्माण के कारण नीला रंग
 (C) CrO_3 बनता है जो ईथर में घुलकर नीला रंग देता है
 (D) क्रोमिल क्लोराइड प्राप्त होता है।

15. Among the following transitions in hydrogen and hydrogen-like ion spectrum, which one emits light of longest wavelength ?
- (A) $n = 2$ to $n = 1$ for H
(B) $n = 4$ to $n = 3$ for Li^{+2}
(C) $n = 4$ to $n = 3$ for He^+
(D) $n = 5$ to $n = 2$ for H
16. Calculate equilibrium constant (approx) at 25°C for the cell reaction
- $$\text{Fe}_{(s)} + \text{CuSO}_4 \rightleftharpoons \text{FeSO}_4 + \text{Cu}_{(s)}$$
- Given : $E^\circ_{\text{Fe}/\text{Fe}^{+2}} = +0.453 \text{ volt}$;
 $E^\circ_{\text{Cu}/\text{Cu}^{+2}} = -0.3435 \text{ volt}$
- (A) 1.0×10^{25}
(B) 1.0×10^{20}
(C) 1.0×10^{27}
(D) 1.0×10^{22}
17. 20 ml, 0.1M HA [$(K_b)_A = 10^{-10}$] is titrated against 0.2M, NaOH. Select the correct statement :-
[Given : $\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.48$]
- (A) Initially pH of HA solution is 11.5
(B) At half equivalence point pH of solution is 4 and at equivalence point pH is 9.09
(C) Phenolphthalein is suitable indicator for this titration but methyl orange is not suitable
(D) Phenolphthalein & methyl orange both are suitable indicator for end point determination
15. हाइड्रोजन व हाइड्रोजन के समान आयन के स्पेक्ट्रम में इनमें से किस संक्रमण में सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा?
- (A) $n = 2$ से $n = 1$ (H के लिए)
(B) $n = 4$ से $n = 3$ (Li^{+2} के लिए)
(C) $n = 4$ से $n = 3$ (He^+ के लिए)
(D) $n = 5$ से $n = 2$ (H के लिए)
16. निम्नलिखित सैल अभिक्रिया का 25°C पर साम्य स्थिरांक (लगभग में) ज्ञात कीजिए
- $$\text{Fe}_{(s)} + \text{CuSO}_4 \rightleftharpoons \text{FeSO}_4 + \text{Cu}_{(s)}$$
- दिया है : $E^\circ_{\text{Fe}/\text{Fe}^{+2}} = +0.453 \text{ वोल्ट}$;
 $E^\circ_{\text{Cu}/\text{Cu}^{+2}} = -0.3435 \text{ वोल्ट}$
- (A) 1.0×10^{25}
(B) 1.0×10^{20}
(C) 1.0×10^{27}
(D) 1.0×10^{22}
17. 20 ml, 0.1M HA [$(K_b)_A = 10^{-10}$] को 0.2M, NaOH के विरुद्ध अनुमापित किया गया है। सही कथन का चयन कीजिये। [दिया है: $\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.48$]
- (A) प्रारम्भ में HA विलयन की pH, 11.5 है
(B) अर्द्ध तुल्यांक बिन्दु पर विलयन की pH, 4 है तथा तुल्यांक बिन्दु पर pH, 9.09 है
(C) इस अनुमापन के लिये फिनॉफ्थेलीन उपयुक्त सूचक है लेकिन मेथिल ऑरेंज उपयुक्त सूचक नहीं है
(D) अन्तिम बिन्दु के निर्धारण के लिये फिनॉफ्थेलीन तथा मेथिल ऑरेंज दोनों उपयुक्त सूचक है

18. 17.4 % (mass / volume) K_2SO_4 solution at $27^\circ C$ is isotonic to 5.85% (mass / volume) NaCl solution at $27^\circ C$. If NaCl is 100% ionised, what is % ionisation of K_2SO_4 in aq. solution ?
[At wt. of K = 39, Na = 23] :-
- (A) 25% (B) 75%
(C) 50% (D) None of these
19. Sulphur trioxide is prepared by the following two reactions :-
 $S_8(s) + 8 O_2(g) \rightarrow 8 SO_2(g)$
 $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2 SO_3(g)$
 How many grams of SO_3 are produced from 1 mole S_8 ?
- (A) 320 gm (B) 640 gm
(C) 960 gm (D) None of these
20. Determine enthalpy of formation for $H_2O_2(l)$, using listed enthalpies of reaction :
 $N_2H_4(l) + 2H_2O_2(l) \rightarrow N_2(g) + 4H_2O(l)$;
 $\Delta_r H_1^\circ = -818 \text{ kJ/mol}$
 $N_2H_4(l) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow N_2(g) + 2H_2O(l)$;
 $\Delta_r H_2^\circ = -622 \text{ kJ/mol}$
 $H_2(g) + O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$;
 $\Delta_r H_3^\circ = -285 \text{ kJ/mol}$
- (A) -383 kJ/mol (B) -187 kJ/mol
(C) -498 kJ/mol (D) None of these
18. $27^\circ C$ पर, 17.4 % w/v K_2SO_4 विलयन, 5.85% w/v NaCl के साथ समपरासरी है। यदि NaCl 100% आयनित है तो K_2SO_4 का % आयनन क्या होगा ?
[K का परमाणु भार = 39 एवं Na का = 23] :-
- (A) 25% (B) 75%
(C) 50% (D) इनमें से कोई नहीं
19. SO_3 का निर्माण निम्न दो अभिक्रियाओं के द्वारा किया जाता है :-
 $S_8(s) + 8 O_2(g) \rightarrow 8 SO_2(g)$
 $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2 SO_3(g)$
 1 मोल S_8 से SO_3 के कितने ग्राम का निर्माण होगा?
- (A) 320 gm (B) 640 gm
(C) 960 gm (D) इनमें से कोई नहीं
20. नीचे दिये गये अभिक्रिया एन्थैल्पी मानों के आधार पर $H_2O_2(l)$ के निर्माण के लिए संभवन एन्थैल्पी का मान है :
 $N_2H_4(l) + 2H_2O_2(l) \rightarrow N_2(g) + 4H_2O(l)$;
 $\Delta_r H_1^\circ = -818 \text{ किलोजूल/मोल}$
 $N_2H_4(l) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow N_2(g) + 2H_2O(l)$;
 $\Delta_r H_2^\circ = -622 \text{ किलोजूल/मोल}$
 $H_2(g) + O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$;
 $\Delta_r H_3^\circ = -285 \text{ किलोजूल/मोल}$
- (A) -383 किलोजूल/मोल (B) -187 किलोजूल/मोल
(C) -498 किलोजूल/मोल (D) इनमें से कोई नहीं

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

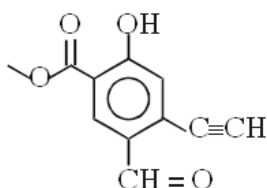
Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

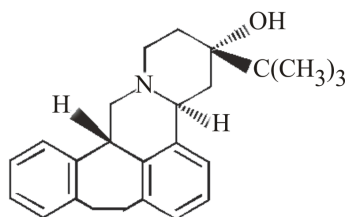
Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

- How many isomers obtained on the monochlorination of 3-methylpentane (including stereoisomers)
- How many moles of RMgX can be consumed by one mole of following compound when it reacts with excess of RMgX .



- Butaclamol is a potent antipsychotic used the treatment of schizophrenia. Number of chiral centre present in Butaclamol



खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

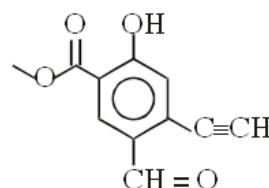
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

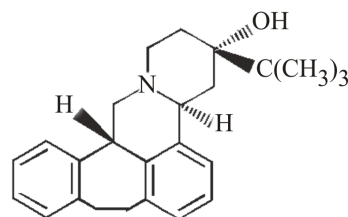
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

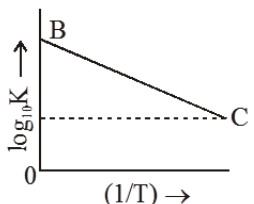
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

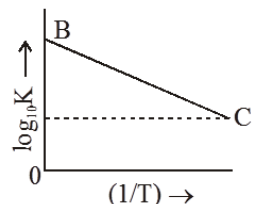
- 3-मेथिलपेन्टेन के मोनोक्लोरीनीकरण पर प्राप्त समावयवियों की संख्या होगी (त्रिविम समावयवियों सहित)
- निम्न यौगिक का एक मोल जब RMgX के आधिक्य के साथ क्रिया करता है तो RMgX के कितने मोल खर्च हो सकते हैं-



- Butaclamol एक मनोरोग प्रतिरोध है जो Schizophrenia के उपचार में काम आती है। Butaclamol के अणु में कितने किरल केन्द्र हैं।



4. $\text{H}_3\text{PO}_2, \text{H}_3\text{PO}_3, \text{H}_3\text{PO}_4$ sum of basicity of is :-
5. The sum of number of unpaired electrons in $[\text{CoCl}_6]^{-3}, [\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{+3}, [\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{+2}$
6. $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_2, [\text{Ni}(\text{CO})_4], [\text{Pt}(\text{en})_3]\text{Cl}_4, [\text{Co}(\text{ox})_3]^{-3}, [\text{Pt}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}_2, [\text{Cr}(\text{en})(\text{ox})(\text{gly})], [\text{ZnCl}_4]^{-2}, [\text{PdCl}_4]^{-2}$ count number of complexes which shows optical isomerism.
7. $2\text{NOBr}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g})$. If nitrosyl bromide (NOBr) is 40% dissociated at certain temp. and a total pressure of 0.30 atm. K_p for the reaction $2\text{NO}(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NOBr}(\text{g})$ is :-
8. Following figure shows a graph in $\log_{10}K$ vs $\frac{1}{T}$ where K is rate constant and T is temperature. The straight line BC has slope, $\tan\theta = -\frac{1}{2.303}$ and an intercept of 5 on γ -axis. Thus E_a , the energy of activation is :-
- 
9. How many moles of KMnO_4 are required in acidic medium to oxidise 10 moles of ferric oxalate :-
10. If one mole of a gas initially at 300 K is heated to 500 K. The Gibb's free energy change, ΔG for this gas is given by $3.38 \times 10^X \text{ J}$. Given : $S = 1.5 + 3 \times 10^{-3} T \text{ (JK}^{-1}\text{mol}^{-1})$ and $C_v = 1.5 R$. Then the value X is :

4. $\text{H}_3\text{PO}_2, \text{H}_3\text{PO}_3, \text{H}_3\text{PO}_4$ की क्षारकता का योग होगा-
5. अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग है $[\text{CoCl}_6]^{-3}, [\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{+3}, [\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{+2}$
6. $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_2, [\text{Ni}(\text{CO})_4], [\text{Pt}(\text{en})_3]\text{Cl}_4, [\text{Co}(\text{ox})_3]^{-3}, [\text{Pt}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}_2, [\text{Cr}(\text{en})(\text{ox})(\text{gly})], [\text{ZnCl}_4]^{-2}, [\text{PdCl}_4]^{-2}$ में से प्रकाशिय समावयवता प्रदर्शित करने वाले संकुलों की संख्या बताइये।
7. $2\text{NOBr}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g})$ निश्चित ताप पर यदि नाइट्रोसिल ब्रोमाइड (NOBr), 40% वियोजित होता है तथा कुल दाब 0.30 am हो तो अभिक्रिया $2\text{NO}(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NOBr}(\text{g})$ के लिए K_p है :-
8. निम्न चित्र में $\log_{10}K$ एवं $\frac{1}{T}$ के बीच एक ग्राफ दिखाया गया है। जहाँ K वेग स्थिरांक तथा T ताप है। सरल रेखा BC का ढाल, $\tan\theta = -\frac{1}{2.303}$ तथा γ -अक्ष पर अंतःखण्ड 5 है। अतः सक्रियण ऊर्जा E_a का मान होगा :-
- 
9. अम्लीय माध्यम में 10 मोल फेरिक ऑक्सेलेट को ऑक्सीकृत करने के लिए KMnO_4 के कितने मोलों की आवश्यकता होगी :-
10. यदि एक मोल गैस जो प्रारम्भ में 300 K पर है, को 500 K तक गर्म किया गया है। इस गैस के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ΔG , $3.38 \times 10^X \text{ J}$ दिया गया है तो X का मान क्या है? दिया है : $S = 1.5 + 3 \times 10^{-3} T \text{ (JK}^{-1}\text{mol}^{-1})$ तथा $C_v = 1.5 R$.

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. If $\tan^2 \left(\frac{\pi}{16} \right) + \tan^2 \left(\frac{2\pi}{16} \right) + \tan^2 \left(\frac{3\pi}{16} \right) + \dots + \tan^2 \left(\frac{7\pi}{16} \right) = \lambda$ & if $x^y + y^x = \lambda$,

then the value of $(x + y)^2$ must be

- (A) 35
- (B) 1225
- (C) 225
- (D) 2

2. The mean age of 25 teachers in a school is 40 years. A teacher retires at the age of 60 years and a new teacher is appointed in his place. If now the mean age of the teachers in this school is 39 years, then the age (in years) of the newly appointed teacher is :

- (A) 25
- (B) 35
- (C) 30
- (D) 40

1. यदि $\tan^2 \left(\frac{\pi}{16} \right) + \tan^2 \left(\frac{2\pi}{16} \right) + \tan^2 \left(\frac{3\pi}{16} \right) + \dots + \tan^2 \left(\frac{7\pi}{16} \right) = \lambda$ तथा

यदि $x^y + y^x = \lambda$, तो $(x + y)^2$ का मान है।

- (A) 35
- (B) 1225
- (C) 225
- (D) 2

2. एक विद्यालय के 25 अध्यापकों की माध्य-आयु 40 वर्ष है। एक अध्यापक 60 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होता है और उसके स्थान पर एक नये अध्यापक की नियुक्ति होती है। यदि अब इस विद्यालय के अध्यापकों की माध्य-आयु 39 वर्ष है तो नये अध्यापक की आयु (वर्षों में) है :

- (A) 25
- (B) 35
- (C) 30
- (D) 40

3. If $\int f(x) dx = g(x)$, then $\int f^{-1}(x) dx$ is equal to

- (A) $g^{-1}(x)$
 (B) $xf^{-1}(x) - g(f^{-1}(x))$
 (C) $xf^{-1}(x) - g^{-1}(x)$
 (D) $f^{-1}(x)$

4. $\int_0^{\pi} \frac{x \tan x}{\sec x + \tan x} dx =$

- (A) $\frac{\pi}{2}(\pi - 1)$
 (B) $\frac{\pi}{2}\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)$
 (C) $\frac{\pi}{2}(\pi - 2)$
 (D) $\frac{\pi}{2}\left(\frac{\pi}{2} - 2\right)$

5. If $y=y(x)$ is a solution of the differential equation $(x+1)^4 dy + (2x+2) \sin x dx = (x^2+1+2x) \cos x dx$ such that $y(0) = 0$, then $y\left(\frac{\pi}{2}\right)$ is equal to-

- (A) $-\frac{4}{(\pi+2)^2}$ (B) $\frac{4}{(\pi-2)^2}$
 (C) $-\frac{4}{(\pi-2)^2}$ (D) $\frac{4}{(\pi+2)^2}$

6. If $|z - 3 - 2i| = |z + 2i|$, where z is a complex number, then minimum value of $|z|$ will be -

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{4}{5}$
 (C) $\frac{7}{10}$ (D) $\frac{9}{10}$

3. यदि $\int f(x) dx = g(x)$, तो $\int f^{-1}(x) dx$ बराबर है-

- (A) $g^{-1}(x)$
 (B) $xf^{-1}(x) - g(f^{-1}(x))$
 (C) $xf^{-1}(x) - g^{-1}(x)$
 (D) $f^{-1}(x)$

4. $\int_0^{\pi} \frac{x \tan x}{\sec x + \tan x} dx =$

- (A) $\frac{\pi}{2}(\pi - 1)$
 (B) $\frac{\pi}{2}\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)$
 (C) $\frac{\pi}{2}(\pi - 2)$
 (D) $\frac{\pi}{2}\left(\frac{\pi}{2} - 2\right)$

5. यदि $y = y(x)$ अवकल समीकरण $(x+1)^4 dy + (2x+2) \sin x dx = (x^2+1+2x) \cos x dx$ का हल इस प्रकार है कि $y(0) = 0$ हो, तो $y\left(\frac{\pi}{2}\right)$ बराबर होगा-

- (A) $-\frac{4}{(\pi+2)^2}$ (B) $\frac{4}{(\pi-2)^2}$
 (C) $-\frac{4}{(\pi-2)^2}$ (D) $\frac{4}{(\pi+2)^2}$

6. यदि $|z - 3 - 2i| = |z + 2i|$, जहाँ z सम्मिश्र संख्या हो, तो $|z|$ का न्यूनतम मान होगा -

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{4}{5}$
 (C) $\frac{7}{10}$ (D) $\frac{9}{10}$

7. If α, β , are the roots of the equation $ax^2 + bx + c = 0$, then the equation $ax^2 - bx(x-1) + c(x-1)^2 = 0$ has roots :-

- (A) $\frac{\alpha}{1-\alpha}, \frac{\beta}{1-\beta}$
 (B) $\alpha - 1, \beta - 1$
 (C) $\frac{\alpha}{\alpha+1}, \frac{\beta}{\beta+1}$
 (D) $\frac{1-\alpha}{\alpha}, \frac{1-\beta}{\beta}$

8. If middle term in the expansion to $(x^{1/2} + x^k)^{16}$ is also independent term to x , then second term is :-

- (A) $120 x^6$ (B) $120 x^5$
 (C) $16 x^7$ (D) $16 x^5$

9. How many six digit numbers are there in which no digit is repeated, even digits appear at even places, odd digits appear at odd places and the number is divisible by 4 ?

- (A) 3600 (B) 2700
 (C) 2160 (D) 1440

10. If a triangle is formed by choosing the vertices of 10 sided regular polygon. Then probability that triangle has exactly one side in common with the polygon, is -

- (A) $\frac{3}{32}$ (B) $\frac{1}{5}$
 (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{2}$

7. यदि α, β समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के मूल हो तो समीकरण $ax^2 - bx(x-1) + c(x-1)^2 = 0$ के मूल होंगे ?

- (A) $\frac{\alpha}{1-\alpha}, \frac{\beta}{1-\beta}$
 (B) $\alpha - 1, \beta - 1$
 (C) $\frac{\alpha}{\alpha+1}, \frac{\beta}{\beta+1}$
 (D) $\frac{1-\alpha}{\alpha}, \frac{1-\beta}{\beta}$

8. $(x^{1/2} + x^k)^{16}$ के प्रसार में मध्यपद x से स्वतंत्र भी हो तो दूसरा पद होगा :-

- (A) $120 x^6$ (B) $120 x^5$
 (C) $16 x^7$ (D) $16 x^5$

9. छः अंकों की उन संख्याओं की संख्या जिनमें अंको की पुनरावृत्ति ना हो, सम अंक सम स्थानों पर रहें, विषम अंक विषम स्थानों पर रहे तथा संख्या 4 से विभाजित हो, होगी :-

- (A) 3600 (B) 2700
 (C) 2160 (D) 1440

10. यदि 10 भुजाओं के समबहुभुज के शीर्षों के चयन द्वारा एक त्रिभुज को निर्मित करते हैं, तब प्रायिकता ताकि त्रिभुज की ठीक एक भुजा बहुभुज के साथ उभयनिष्ठ हो, होगी -

- (A) $\frac{3}{32}$ (B) $\frac{1}{5}$
 (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{2}$

11. If $A_\lambda = \begin{bmatrix} \lambda & \lambda-1 \\ \lambda-1 & \lambda \end{bmatrix}$; $\lambda \in \mathbb{N}$ then $|A_1| + |A_2| + \dots + |A_{300}|$ is equal to :-
 (A) $(299)^2$ (B) $(300)^2$
 (C) $(301)^2$ (D) None of these
12. Find the values of 'a' for which,
 $f(x) = \begin{cases} 4x - x^3 + \log(a^2 - 3a + 3); & 0 \leq x < 3 \\ x - 18; & x \geq 3 \end{cases}$
 has a local maxima at $x = 3$:-
 (A) $a \in (1, 2)$ (B) $a \in \mathbb{R}$
 (C) $a \in [1, 2]$ (D) $a \in [-3, 3]$
13. Let $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ be a function defined by $f(x) = \max \left\{ -|x|, -\sqrt{1-x^2} \right\}$. If K be the set of all points at which f is not differentiable, then K has exactly :
 (A) Three elements
 (B) One element
 (C) Five elements
 (D) Two elements
14. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\log_{1+\sin x} (1 - \sin x) \cdot \log_{1+\sin^2 x} (1 - \sin^2 x) \cdot \log_{1+\sin^3 x} (1 - \sin^3 x) \dots \log_{1+\sin^{2014} x} (1 - \sin^{2014} x) \right)$
 is equal to -
 (A) 2014 (B) 1 (C) -1 (D) -2014

11. यदि $A_\lambda = \begin{bmatrix} \lambda & \lambda-1 \\ \lambda-1 & \lambda \end{bmatrix}$; $\lambda \in \mathbb{N}$ तो $|A_1| + |A_2| + \dots + |A_{300}|$ का मान है :-
 (A) $(299)^2$ (B) $(300)^2$
 (C) $(301)^2$ (D) इनमें से कोई नहीं
12. 'a' के मान जिसके लिए,
 $f(x) = \begin{cases} 4x - x^3 + \log(a^2 - 3a + 3); & 0 \leq x < 3 \\ x - 18; & x \geq 3 \end{cases}$
 $x = 3$ पर स्थानीय उच्चिष्ठ है, होंगे :-
 (A) $a \in (1, 2)$ (B) $a \in \mathbb{R}$
 (C) $a \in [1, 2]$ (D) $a \in [-3, 3]$
13. माना $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ एक फलन है, जो $f(x)$ अधिकतम $\left\{ -|x|, -\sqrt{1-x^2} \right\}$ द्वारा परिभाषित है। यदि K, सभी बिन्दुओं का समुच्चय है, जिस पर f अवकलनीय नहीं है, तो K
 (A) के तीन अवयव विद्यमान होंगे
 (B) का एक अवयव विद्यमान होंगे
 (C) के पाँच अवयव विद्यमान होंगे
 (D) के दो अवयव विद्यमान होंगे
14. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\log_{1+\sin x} (1 - \sin x) \cdot \log_{1+\sin^2 x} (1 - \sin^2 x) \cdot \log_{1+\sin^3 x} (1 - \sin^3 x) \dots \log_{1+\sin^{2014} x} (1 - \sin^{2014} x) \right)$
 बराबर होगा -
 (A) 2014 (B) 1 (C) -1 (D) -2014

15. The value of

$$5 \cot \left(\sum_{\lambda=1}^5 \left(\tan^{-1} \left(\frac{1}{\lambda^2 + \lambda + 1} \right) \right) \right) \text{ is :}$$

- (A) greater than 8
(B) equal to 7
(C) smaller than 6
(D) a rational number which is not an integer

16. The vector equation of the plane through the line of intersection of the planes $x + y + z = 1$ and $2x + 3y + 4z = 5$ which is perpendicular to the plane $x - y + z = 0$ is :

- (A) $\vec{r} \times (\hat{i} + \hat{k}) + 2 = 0$
(B) $\vec{r} \cdot (\hat{i} - \hat{k}) - 2 = 0$
(C) $\vec{r} \cdot (\hat{i} - \hat{k}) + 2 = 0$
(D) $\vec{r} \times (\hat{i} - \hat{k}) + 2 = 0$

17. The point $(a^2, a+1)$ is a point in the angle between the lines $3x - y + 1 = 0$ and $x + 2y - 5 = 0$ containing the origin, if-

- (A) $a \geq 1$ or $a \leq -3$
(B) $a \in (0, 1)$
(C) $a \in (-3, 0) \cup \left(\frac{1}{3}, 1\right)$
(D) None of these

$$15. 5 \cot \left(\sum_{\lambda=1}^5 \left(\tan^{-1} \left(\frac{1}{\lambda^2 + \lambda + 1} \right) \right) \right)$$

का मान होगा।

- (A) 8 से बड़ा
(B) 7 के बराबर
(C) 6 से छोटा
(D) एक परिमेय संख्या जो पूर्णांक नहीं है।

16. समतलों $x + y + z = 1$ तथा $2x + 3y + 4z = 5$ की प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तथा समतल $x - y + z = 0$ के लंबवत समतल का सदिश समीकरण है:-

- (A) $\vec{r} \times (\hat{i} + \hat{k}) + 2 = 0$
(B) $\vec{r} \cdot (\hat{i} - \hat{k}) - 2 = 0$
(C) $\vec{r} \cdot (\hat{i} - \hat{k}) + 2 = 0$
(D) $\vec{r} \times (\hat{i} - \hat{k}) + 2 = 0$

17. बिन्दु $(a^2, a+1)$ रेखाओं $3x - y + 1 = 0$ तथा $x + 2y - 5 = 0$ के मध्य उस कोण में स्थित होगा जिसमें मूल बिन्दु विद्यमान हैं, यदि-

- (A) $a \geq 1$ या $a \leq -3$
(B) $a \in (0, 1)$
(C) $a \in (-3, 0) \cup \left(\frac{1}{3}, 1\right)$
(D) इनमें से कोई नहीं

18. The triangle PQR is inscribed in the circle $x^2 + y^2 = 25$. If Q and R have co-ordinates (3,4) and (-4, 3) respectively, then $\angle QPR$ is equal to:-

(A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{6}$

19. A ray of light moving parallel to the x-axis gets reflected from a parabolic mirror whose equation is $(y - 2)^2 = 4(x + 1)$. After reflection, the ray must pass through the point

(A) (-2, 0) (B) (-1, 2)
(C) (0, 2) (D) (2, 0)

20. Let $S = 0$ be an ellipse whose vertices are the extremities of minor axis of the ellipse

$$E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > b.$$

If $S = 0$ passes through the foci of E, then its eccentricity is (considering the eccentricity of E as e)

(A) $\sqrt{\frac{1-2e^2}{1-e^2}}$
(B) $\frac{1}{\sqrt{1+e^2}}$
(C) $\frac{1-2e^2}{1-e^2}$
(D) $\frac{e^2}{1+e^2}$

18. एक त्रिभुज PQR, वृत्त $x^2 + y^2 = 25$ के अन्तर्गत बना है। यदि Q व R के निर्देशांक (3,4) व (-4, 3) है तो $\angle QPR =$

(A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{6}$

19. x-अक्ष के समान्तर गतिशील एक प्रकाश किरण एक परवलयिक काँच (Parabolic mirror) जिसका समीकरण $(y - 2)^2 = 4(x + 1)$ है, से परावर्तित होती है तो परावर्तन के बाद किरण जिस बिन्दु से गुजरेगी वह है :

(A) (-2, 0) (B) (-1, 2)
(C) (0, 2) (D) (2, 0)

20. माना दीर्घवृत्त $S = 0$, जिसके शीर्ष दीर्घवृत्त

$$E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > b.$$

के लघु अक्ष के अन्तिम सिरे है। यदि $S = 0$, E की नाभि से गुजरती हो, तो इसकी उत्केन्द्रता होगी (E की उत्केन्द्रता को e मानते हुए)

(A) $\sqrt{\frac{1-2e^2}{1-e^2}}$
(B) $\frac{1}{\sqrt{1+e^2}}$
(C) $\frac{1-2e^2}{1-e^2}$
(D) $\frac{e^2}{1+e^2}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

1. Let α and β be two real roots of the equation $(k+1)\tan^2 x - \sqrt{2}\lambda \tan x = (1-k)$, where $k(\neq -1)$ and λ are real numbers. If $\tan^2(\alpha + \beta) = 50$, then value of $|\lambda|$ is ;

2. The mean and the standard deviation (s.d.) of five observations are 9 and 0, respectively. If one of the observations is changed such that the mean of the new set of five observations becomes 10, then their standard deviation (s.d.) is:

3. If

$$\int \left(\frac{\cos x - \sin x}{7 - 9 \sin 2x} \right) dx = \frac{1}{k} \ln \left| \frac{4 + 3(\sin x + \cos x)}{4 - 3(\sin x + \cos x)} \right| + c$$

then k is equal to

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1. माना समीकरण

$$(k+1)\tan^2 x - \sqrt{2}\lambda \tan x = (1-k),$$

जहाँ $k(\neq -1)$ ($\lambda \in \mathbb{R}$) के α तथा β दो वास्तविक मूल हैं। यदि $\tan^2(\alpha + \beta) = 50$ है, तो $|\lambda|$ का मान है:

2. पाँच प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 9 तथा 0 हैं। यदि उनमें से एक प्रेक्षण इस प्रकार बदला जाए कि नया माध्य 10 हो जाए, तो उनका मानक विचलन है :

3. यदि

$$\int \left(\frac{\cos x - \sin x}{7 - 9 \sin 2x} \right) dx = \frac{1}{k} \ln \left| \frac{4 + 3(\sin x + \cos x)}{4 - 3(\sin x + \cos x)} \right| + c$$

तो k बराबर है।

4. The value of integral $\int_0^4 \min \{|x-1|, |x-2|, |x-3|\} dx = \frac{a}{b}$ where a and b are co-prime, then the value of $(a+b)$ is :
5. If roots of quadratic equation $ax^2 + bx + 6 = 0$ are equal then minimum value of $(6a - b + 2)$ is
6. Total number of terms in the expansion of $[(1+x)^{100} + (1+x^2)^{100} + (1+x^3)^{100}]$ is -
7. If $y = \frac{x^{12} + x^6 + 1}{x^6 + x^3 + 1}$ & $\frac{dy}{dx} = x^2(ax^3 + b)$, then the value of $(a+b)$ is equal to
8. If $f(x) = \{x\} + \{x+1\} + \{x+2\} + \dots + \{x+99\}$ then $[f(\sqrt{2})]$ is ("where $[x]$ denotes greatest integer less than or equal to x ") and " $\{x\}$ denotes fractional part of x ").
9. If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are non-coplanar vectors and $(\vec{a} - \lambda \vec{b}) \cdot (\vec{b} - 2\vec{c}) \times (\vec{c} + 2\vec{a}) = 0$, then $\lambda = 4k$, then k is equal to :-
10. The length of the latus rectum of the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ is 16, then number of possible value(s) of b is

4. समाकलन $\int_0^4 \min \{|x-1|, |x-2|, |x-3|\} dx$ का मान है $\frac{a}{b}$ जहाँ a तथा b सह-अभाज्य संख्यायें हैं, तो $(a+b)$ का मान होगा।
5. यदि द्विघात समीकरण $ax^2 + bx + 6 = 0$ के मूल समान हो, तो $(6a - b + 2)$ का न्यूनतम मान होगा
6. व्यंजक $[(1+x)^{100} + (1+x^2)^{100} + (1+x^3)^{100}]$ के प्रसार में पदों की कुल संख्या होगी -
7. यदि $y = \frac{x^{12} + x^6 + 1}{x^6 + x^3 + 1}$ तथा $\frac{dy}{dx} = x^2(ax^3 + b)$ हो, तो $(a+b)$ का मान होगा-
8. यदि $f(x) = \{x\} + \{x+1\} + \{x+2\} + \dots + \{x+99\}$ तो $[f(\sqrt{2})]$ होगा ("जहाँ $[x]$, x या x से छोटे महत्तमपूर्णांक को प्रदर्शित करता है") और " $\{x\}$ भिन्नात्मक/दशमलवांश फलन को प्रदर्शित करता है।
9. यदि $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ असमतलीय सदिश इस प्रकार है $(\vec{a} - \lambda \vec{b}) \cdot (\vec{b} - 2\vec{c}) \times (\vec{c} + 2\vec{a}) = 0$, तो $\lambda = 4k$ है तब k का मान ज्ञात करो।
10. यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ के नाभिलंब की लंबाई 16 है तब b के कितने मान संभव है।

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024